

数据表SHT3x-DIS

湿度和温度传感器

- 充分 校准， 线性化， 和 温度补偿
数字输出
- 宽电源电压范围， 2.15 V至5.5 V.
- 通信速率高达1 MHz的I2C接口和两个用户可选择的地址
- SHT35的典型精度为 1.5%RH和 0.1°C
- 非常快的启动和测量时间
- 小巧的8引脚DFN封装



产品摘要

SHT3x-DIS是Sensirion的下一代温度和湿度传感器。它基于新的CMOSens®传感器芯片，是Sensirion新的湿度和温度平台的核心。与其前身相比，SHT3x-DIS具有更高的智能性，可靠性和更高的精度规格。其功能包括增强的信号处理，两个独特的用户可选I2C地址和高达1 MHz的通信速度。DFN

封装的占位面积为2.5 x 2.5 mm²，同时保持0.9 mm的高度。这允许将SHT3x-DIS集成到各种应用中。此外，宽电源电压范围为2.15 V至5.5 V保证与各种装配情况的兼容性。总而言之，SHT3x-DIS融合了湿度传感器行业领导者Sensirion 15年的知识。

Sensirion的CMOSens®技术的优点

- 高可靠性和长期稳定性
- 经过行业验证的技术，拥有超过15年的业绩记录
- 专为批量生产而设计
- 高流程能力
- 高信噪比

内容

1	传感器性能	2
2	产品规格	6
3	引脚分配	8
4	运营与沟通	9
5	打包	16
6	送货包裹	18
7	质量	19
8	订购信息	19

9 更多的信息..... 19

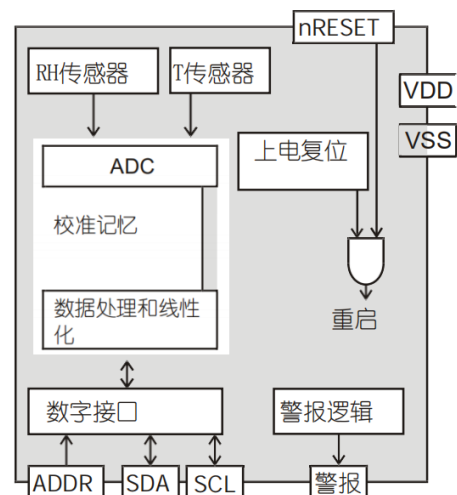


图1 SHT3x-DIS的功能框图。湿度和温度的传感器信号经过工厂校准，线性化和补偿温度和电源电压的相关性。

1 传感器性能

湿度传感器规格

参数	条件	值	单位
SHT30精度误差1	典型。	± 2	%RH
	最大。	图2	-
SHT31精度误差1	典型。	± 2	%RH
	最大。	图3	-
SHT35精度误差1	典型。	± 1.5	%RH
	最大。	图4	-
重复性2	低, 典型。	0.21	%RH
	中等, 典型。	0.15	%RH
	高, 典型。	0.08	%RH
解析度	典型。	0.01	%RH
迟滞	在25°C	± 0.8	%RH
测量范围 ³	扩展 ⁴	0到100	%RH
响应时间 ⁵	$\tau_{63\%}$	8 ⁶	s
长期漂移	典型值 ⁷	<0.25	%RH / 年

表1湿度传感器规格。

温度传感器规格

参数	条件	值	单位
SHT30精度误差1	典型值, 0°C至65°C	± 0.2	°C
	最大。	图8	-
SHT31精度误差1	典型值, 0°C至90°C	± 0.2	°C
	最大。	图9	-
SHT35精度误差1	典型值, 20°C至60°C	± 0.1	°C
	最大。	图10	-
重复性2	低, 典型。	0.15	°C
	中等, 典型。	0.08	°C
	高, 典型。	0.04	°C
解析度	典型。	0.01	°C
测量范围	-	-40到125	°C
响应时间 ⁸	$\tau_{63\%}$	>2	s
长期漂移	最大	<0.03	°C / 年

表2温度传感器规格。

¹ 有关典型和最大精度公差定义, 请参阅文档“Sensirion Humidity Sensor Specification Statement”。

² 所述可重复性是在所述可重复性和恒定环境条件下多次连续测量的标准偏差 (3 σ) 的3倍。它是物理传感器输出噪声的度量。不同的测量模式允许高/中/低重复性。

³ 指定范围是指保证湿度或温度传感器规格的范围。

Datasheet SHT3x-DIS

⁴ 有关推荐的湿度和温度操作范围的详细信息，请参阅部分1.1.

⁵ 达到63%湿度阶跃功能的时间，在25°C和1m / s气流下有效。应用中的湿度响应时间取决于传感器的设计。

⁶ 激活ART功能（参见章节4.7）响应时间可以提高2倍。

⁷ 在正常RH / T工作范围内运行的典型值，请参见章节1.1. 最大值<0.5%RH / 年。由于污染环境中存在蒸发溶剂，放气胶带，粘合剂，包装材料等，可能会出现较高的漂移值。有关详细信息，请参阅“操作说明”。

⁸ 温度响应时间很大程度上取决于热交换的类型，可用的传感器表面以及最终应用中传感器的设计环境。

湿度传感器性能图

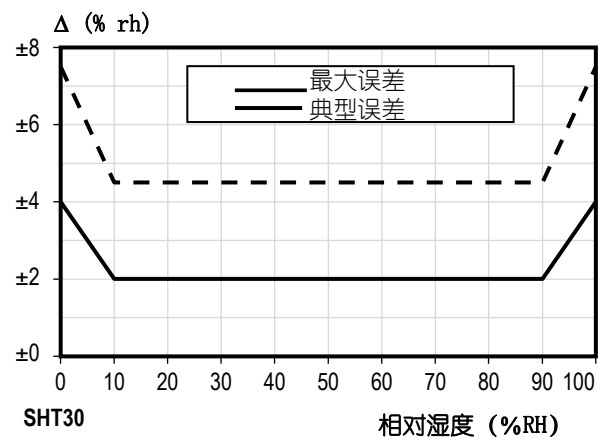


图2 SHT30在25°C时RH的误差。

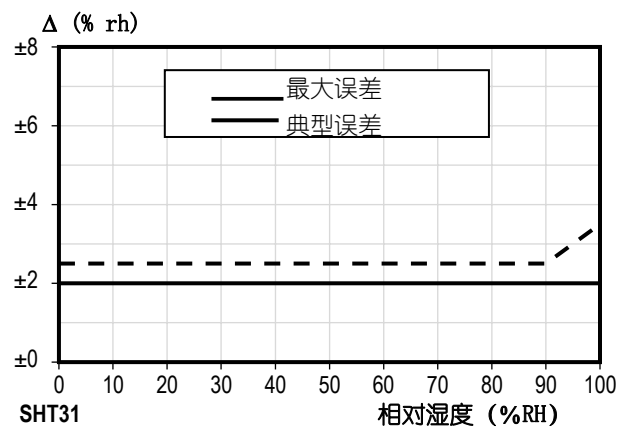


图3 SHT31在25°C时RH的误差。

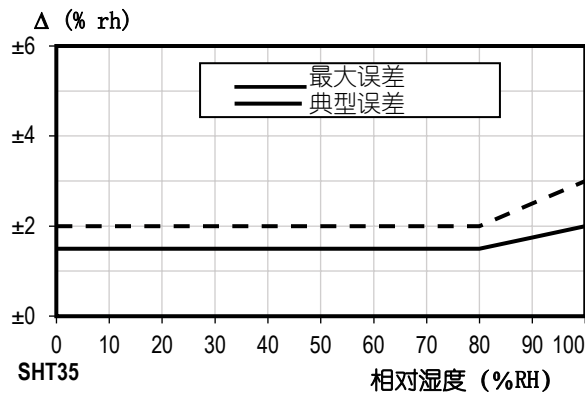


图4 SHT35在25°C时的RH误差。

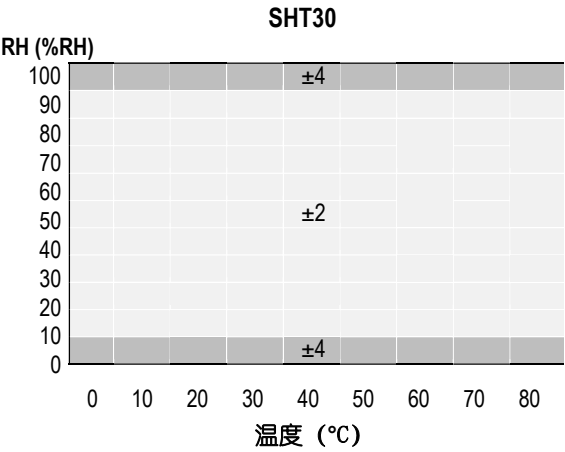


图5 SHT30的RH对T的典型误差。

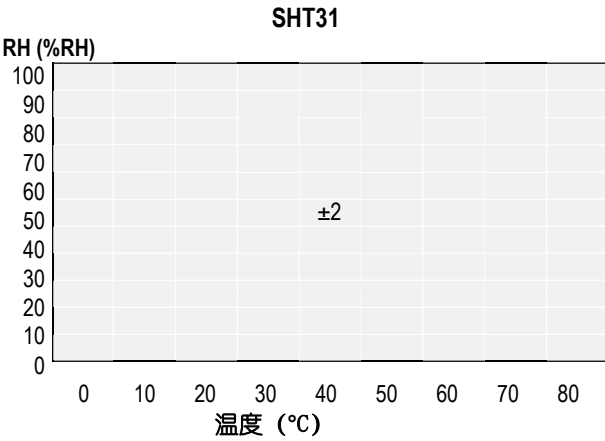


图6 SHT31的RH对T的典型误差。

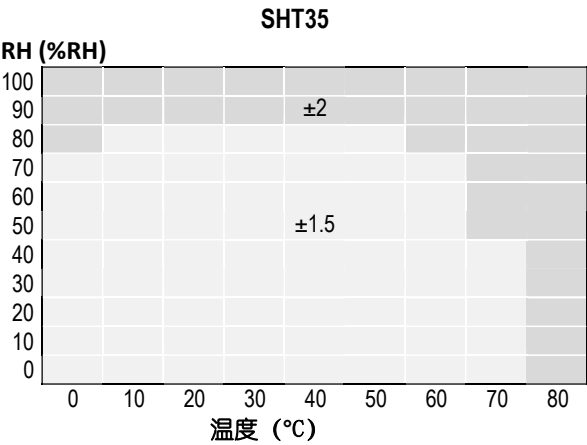


图7 SHT35的RH对T的典型误差。

温度传感器性能图

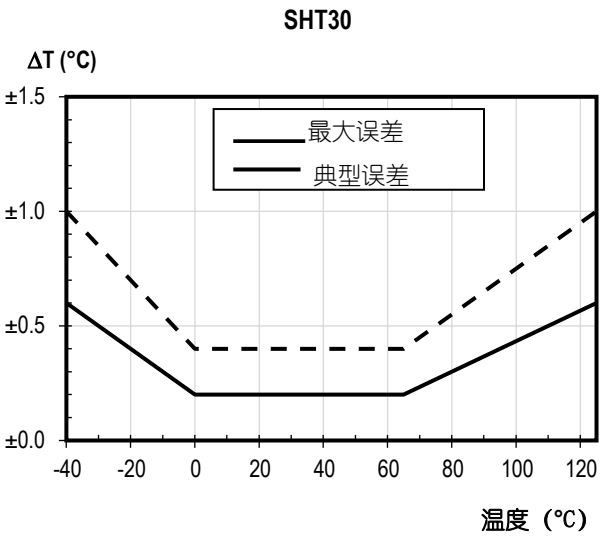


图8 SHT30传感器的温度精度。

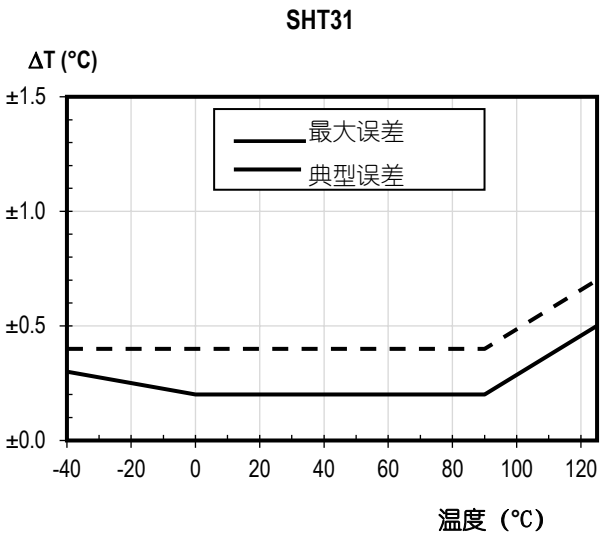


图9 SHT31传感器的温度精度。

SHT35

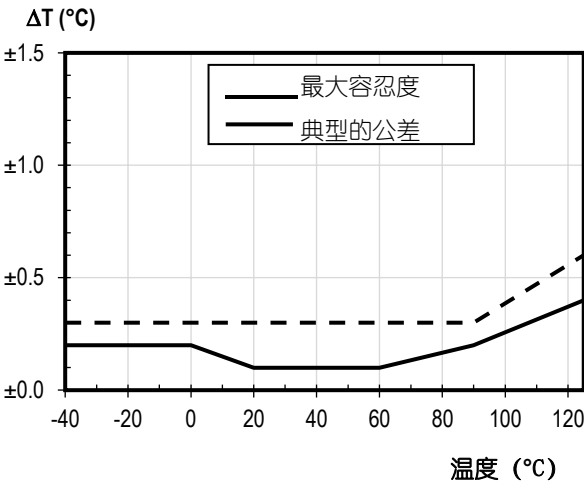


图10 SHT35传感器的温度精度。

1.1 推荐的运行条件

该传感器在推荐的正常温度和湿度范围内分别为5 °C-60 °C和20%RH-80%RH时显示出最佳的性能。长期暴露于正常范围以外的条件下，特别是在高湿度条件下，可能会暂时抵消RH信号（例如，60小时后+ 3 %RH保持在> 80 %RH）。返回到正常的温度和湿度范围后，传感器将自动慢慢回到校准状态。长时间接触极端条件可能会加速衰老。为了确保湿度传感器的稳定运行，必须满足文件“SMT封装的SHTxx组装”，“存储和处理说明”部分中关于暴露于挥发性有机化合物的条件。请注意，这不仅适用于运输和制造，也适用于对SHT3x-DIS的操作。

2 产品规格

21 电气规格

参数	符号	条件	最小。	典型。	最大。	单位	评论
电源电压	V _{DD}		2.15	3.3	5.5	V	
上电/关断电压	V _{POR}		1.8	2.10	2.15	V	
电源电压的转换率变化	V _{DD,slew}		-	-	20	v/ms	V _{DD, min} 和V _{DD} 之间的V _{DD} 线上的电压变化，max应该比最大压摆率慢；更快的摆率可能导致复位；
工作电流		空闲状态 (单发模式) T=25°C	-	0.2	2.0	μA	当传感器在单次测量模式下不执行测量时的电流
		空闲状态 (单发模式) T=125°C	-	-	6.0		
		空闲状态（周期性数据采集模式）	-	45	-	μA	当传感器在周期性数据采集模式期间未执行测量时的电流
		测量	-	600	1500	μA	传感器测量时的电流消耗
		平均	-	1.7	-	μA	电流消耗（在最低重复性，单次模式下每秒测量一次）
警报输出驱动强度	IOH			1.5x V _{DD}		mA	另见章节3.5
加热器功率	P _{Heater}	加热器运行	3.6	-	33	mW	取决于电源电压

表3电气规范，典型值适用于T = 25°C，min. & max. T = -40°C ... 125°C时的值

22 传感器系统的时序规范

参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位	评论
上电时间	t_{PU}	硬复位后, $V_{DD} \geq V_{POR}$	-	0.5	1	ms	V_{dd} 到达 V_{por} 和传感器进入空闲状态之间的时间
软复位时间	t_{SR}	软复位后。	-	0.5	1.5	ms	软复位命令的ACK与传感器进入空闲状态之间的时间
复位脉冲的持续时间	t_{RESETN}		1	-	-	μs	见部分3.6
测量持续时间	$t_{MEAS,l}$	重复性低	-	2.5	4	ms	三种重复性模式在测量持续时间、噪声水平和能耗方面存在差异。
	$t_{MEAS,m}$	中等重复性	-	4.5	6	ms	
	$t_{MEAS,h}$	高重复性	-	12.5	15	ms	

表4系统时序规范，有效温度范围为-40°C至125°C和2.4 V 5.5 V。

参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位	评论
上电时间	t_{PU}	硬复位后, $V_{DD} \geq V_{POR}$	-	0.5	1.5	ms	V_{dd} 到达 V_{por} 和传感器进入空闲状态之间的时间
测量持续时间	$t_{MEAS,l}$	重复性低	-	2.5	4.5	ms	三种重复性模式在测量持续时间、噪声水平和能耗方面存在差异。
	$t_{MEAS,m}$	中等重复性	-	4.5	6.5	ms	
	$t_{MEAS,h}$	高重复性	-	12.5	15.5	ms	

表5系统时序规范，有效温度范围为-40°C至125°C和2.15 V <2.4V。

23 绝对最小和最大额定值

超过表6所列的电压水平可能对设备造成永久损坏或影响传感器的可靠性。 这些只是电压额定值和设备的功能操作这些条件没有得到保证。 评级只在每次测试。

参数	范围	单位
供电电压 V_{dd}	-0.3到6	V
引脚上的最大电压 (引脚1 (SDA) ; 引脚2 (ADDR) ; 引脚3 (ALERT) ; 引脚4 (SCL) ; 引脚6 (nRESET))	-0.3至 $V_{DD} + 0.3$	V
在任何引脚上输入电流	± 100	mA
工作温度范围	-40到125	°C
储存温度范围	-40到150	°C
ESD HBM (人体模型) ⁹	4	KV
ESD CDM (充电设备模型) ¹⁰	750	V

表6最低和最高等级;电压只能在短时间内施加。

⁹根据ANSI / ESDA / JEDEC JS-001-2014;AEC-Q100-002。

¹⁰根据ANSI / ESD S5.3.1-2009;AEC-Q100-011。

3 引脚分配

SHT3x-DIS采用8引脚DFN封装 - 请参阅表7。

销	名称	评论
1	SDA	串行数据;输入输出
2	地址	地址引脚;输入;连接到逻辑高或低, 不要离开浮动
3	警报	表示报警条件;输出;如果未使用, 必须悬空
4	SCL	串行时钟;输入输出
5	VDD	电源电压;输入
6	n重置	复位引脚低电平有效;输入;如果不使用, 建议悬浮;可以通过 $R \geq 2k\Omega$ 的串联电阻连接到VDD
7	R	没有电气功能;连接到VSS
8	VSS	地面

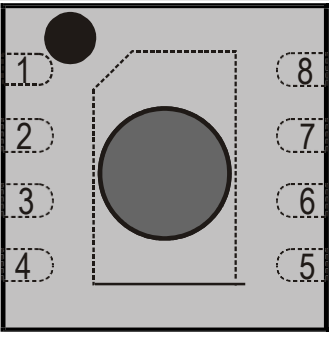


表7 SHT3x-DIS引脚分配 (透明顶视图)。只有从下方看时才能看到虚线。管芯焊盘内部连接到VSS。

31 电源引脚 (VDD, VSS)

SHT3x-DIS的电气规格如下所示表3。电源引脚必须使用100 nF电容去耦, 该电容应尽可能靠近传感器放置 - 参见图11 对于典型的应用电路。

32 串行时钟和串行数据 (SCL, SDA)

SCL用于同步微控制器和传感器之间的通信。时钟频率可在0到1000 kHz之间自由选择。支持根据I2C标准¹¹进行时钟延长的命令。

SDA引脚用于与传感器之间传输数据。频率高达400 kHz的通信必须符合I2C快速模式¹¹标准。

根据给出的规格, 支持高达1 Mhz的通信频率表21。

SCL和SDA线都是漏极开漏I / O, 二极管连接到VDD和VSS。它们应连接到外部上拉电阻 (请参阅图11)。I2C总线上的器件必须仅将线路驱动到地。需要外部上拉电阻 (例如 $R_p=10k\Omega$) 将信号拉高。要确定电阻尺寸的尺寸, 请考虑总线容量和通信频率 (更多详细信息, 请参见“NXP I2C手册”第7.1节)¹¹。应注意, 上拉电阻器可包括在微控制器的I / O电路中。建议根据应用电路对传感器进行接线, 如图所示图11。

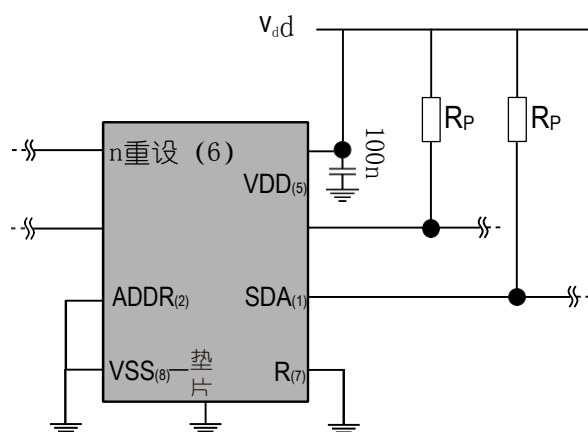


图11典型应用电路。请注意, 引脚的位置不会反映真实传感器上的位置。这显示在表7。

33 固定点 (中心接点)

芯片固定点从下方可见, 位于包装的中心。它与VSS电气连接。因此, 电气考虑不会对管芯焊盘的布线施加约束。但是, 由于机械原因, 建议将中心焊盘焊接到PCB上。有关设计的更多信息, 请参阅文档“SHTxx_STSxx设计指南”。

34 ADDR引脚

通过ADDR引脚的适当接线, 可以选择I2C地址 (参见表8对于各自的地址)。ADDR引脚可以连接到逻辑高电平或逻辑低电平。通过切换ADDR引脚上的电平, 可以在操作期间动态更改传感器的地址。唯一的限制是从I2C启动条件开始直到通信结束, 级别必须保持不变。这允许将两个以上的SHT3x-DIS连接到同一总线上。

¹¹ http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf

动态切换需要单独的ADDR线路到传感器。

请注意，I2C地址通过I2C读或写头的7个MSB表示。LSB在读或写头之间切换。默认地址的接线如下所示表8和图11。ADDR引脚不得悬空。请注意，只有I2C读/写头的7个MSB构成I2C地址。

SHT3x-DIS	十六进制的I2C地址。表示	条件
I2C地址A.	0x44 (默认)	ADDR (引脚2) 连接到逻辑低电平
I2C地址B.	0x45	ADDR (引脚2) 连接到逻辑高电平

表8 I2C器件地址。

35 阿洛特引脚

警报引脚可用于连接微控制器的中断引脚。引脚的输出取决于相对于可编程限值的RH / T读数。其功能在单独的应用说明中进行了解释。如果不使用，该引脚必须悬空。当满足警报条件时，引脚切换为高电平。最大驱动负载列于表3。请注意，可能会发生自热，具体取决于流过的电流。如果警报引脚仅用于切换晶体管，则可以防止自发热。

36 nRESET Pin

nReset引脚可用于生成传感器的复位。需要1μs的最小脉冲持续时间才能可靠地触发传感器的复位。其功能在章节中有更详细的解释4。如果不使用，建议将引脚悬空或用 $R \geq 2k\Omega$ 的串联电阻将其连接到VDD。但是，nRESET引脚内部连接到VDD，上拉电阻为 $R = 50k\Omega$ (典型值)。

4 运营与沟通

SHT3x-DIS支持I2C快速模式 (频率高达1000 kHz)。可以通过适当的用户命令启用和禁用时钟拉伸。有关I2C协议的详细信息，请参阅NXP I2C总线规范¹²。

在向传感器发送命令之后，在传感器接收到另一个命令之前，需要1ms的最小等待时间。

所有SHT3x-DIS命令和数据都映射到16位地址空间。此外，数据和命令受CRC校验和保护。这提高了通信可靠性。传感器的16位命令已经包含3位CRC校验和。传感器发送和接收的数据总是由8位CRC完成。

在写入方向上，必须发送校验和，因为SHT3x-DIS只接受数据，如果后面跟着正确的校验和。在读取方向上，由主设备读取并处理校验和。

41 上电和通讯开始

传感器在达到指定的上电阈值电压V后开始上电表3。在达到该阈值电压后，传感器需要时间 t_{pu} 进入空闲状态。一旦进入空闲状态，就可以从主设备 (微控制器) 接收命令。

每个传输序列以START条件 (S) 开始，以STOP条件 (P) 结束，如I2C总线规范中所述。无论何时传感器通电，但未执行测量或通信，它都会自动进入空闲状态以节省能源。该空闲状态不能由用户控制。

42 开始测量

测量通信序列包括START条件，I2C写标头 (7位I2C器件地址加0作为写位) 和16位测量命令。传感器指示每个字节的正确接收。它在第8个SCL时钟的下降沿之后将SDA引脚拉低 (ACK位) 以指示接收。完整的测量周期如图所示表9。

通过确认测量命令，SHT3x-DIS开始测量湿度和温度。

43 单次数据采集模式的测量命令

在此模式下，一个发出的测量命令触发一个数据对的采集。每个数据对由一个16位温度和一个16位湿度值组成 (按此顺序)。在传输过程中，每个数据值后面总是跟一个CRC校验和，参见章节4.4。

¹² http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf

Datasheet SHT3x-DIS

在单次拍摄模式下，可以选择不同的测量命令。16位命令显示在表9。它们在可重复性（低，中和高）和时钟延长（启用或禁用）方面有所不同。

可重复性设置影响测量持续时间，从而影响传感器的总能量消耗。这在章节中解释2。

条件		十六进制。码	
重复性	时钟延长	MSB	LSB
高	启动	0x2C	06
中			0D
低			10
高	禁用	0x24	00
中			0B
低			16

例如0x2C06：启用时钟延长的高重复性测量

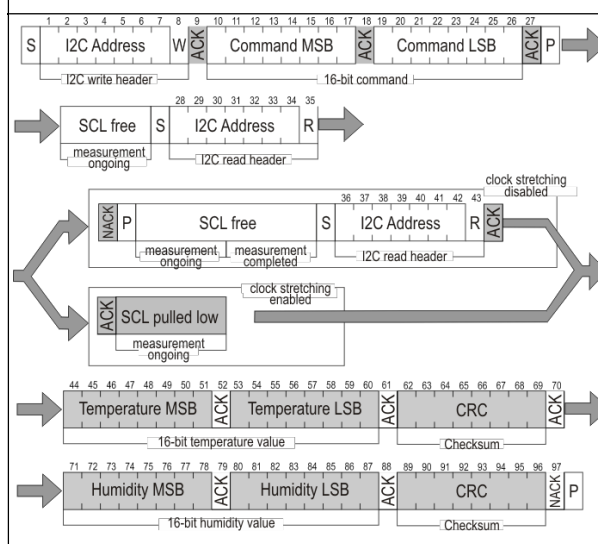


表9单次模式下的测量命令。第一个“SCL free”块表示最小等待时间为1ms。（清除块由微控制器控制，传感器为灰色块）。

44 读取单次拍摄模式的测量结果

传感器完成测量后，主机可以读取测量结果（对RH和T）发送START条件，然后发送I2C读标头。传感器将确认读标头的接收并发送两个字节的温度数据，然后是一个字节的CRC校验和，另外两个字节的湿度数据，然后是一个字节的CRC校验和。每个字节必须由微控制器确认，并具有ACK条件，以便传感器继续发送数据。如果

传感器在任何字节数据后都没有收到来自主机的ACK，它不会继续发送数据。

传感器将首先发送温度值，然后发送相对湿度值。在收到湿度值的校验和后，应发送NACK和停止条件（参见表9）。

如果对后续数据不感兴趣，例如CRC字节或第二测量结果，I2C主设备可以在任何数据字节之后以NACK条件中止读传输，以节省时间。

如果用户需要湿度和温度数据但不想处理CRC数据，建议用CRC字节读取两个温度字节的数据（不处理CRC数据）；在读取了两个湿度字节之后，可以使用带有NACK的读取中止读取传输。

没有时钟延长

当没有发出时钟延长的命令时，如果没有数据，传感器会响应带有非应答（NACK）的读头。

时钟延长

当发出具有时钟延长的命令时，传感器通过ACK响应读头，然后下拉SCL线。拉下SCL线直到测量完成。一旦测量完成，传感器就会释放SCL线并发送测量结果。

45 周期数据采集模式的测量命令

在该模式中，一个发布的测量命令产生数据对流。每个数据对由一个16位温度和一个16位湿度值组成（按此顺序）。

在周期模式中，可以选择不同的测量命令。相应的16位命令如图所示表10。它们在重复性（低，中和高）和数据采集频率（每秒0.5, 1, 2, 4和10次测量，mps）方面有所不同。在此模式下无法选择时钟拉伸。

数据采集频率和可重复性设置会影响传感器的测量持续时间和电流消耗。这在章节中解释2这个数据表。

如果发出测量命令，则传感器忙于测量（测量持续时间见表4），建议先发出break命令（参见章节）4.8）。收到后

中断命令传感器中止正在进行的测量并进入单次测量模式。

条件重		十六进	
复性	议	MSB	LSB
高中低	0.5	0x20	32
高中低			24
高中低			2F
高中低	1	0x21	30
高中低			26
高中低			2D
高中低	2	0x22	36
高中低			20
高中低			2B
高中低	4	0x23	34
高中低			22
高中低			29
高中低	10	0x27	37
高中低			21
高中低			2A

例如0x2130: 1高重复性mps - 每秒测量

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

S	I2C地址	W	命令MSB	命令LSB	ACK
I2C写标头		16位命令			

表10周期性数据采集模式的测量命令（清除模块由微控制器控制，灰色模块由传感器控制）。注意：在最高mps设置时，可能会发生传感器自热。

46 读出周期模式的测量结果

可以通过如图所示的获取数据命令来发送测量数据的传输表11。如果没有测量数据，则使用NACK响应I2C读取头（位9 in表11）并且通讯停止。在发出读出命令获取数据之后，清除数据存储器，即不存在测量数据。

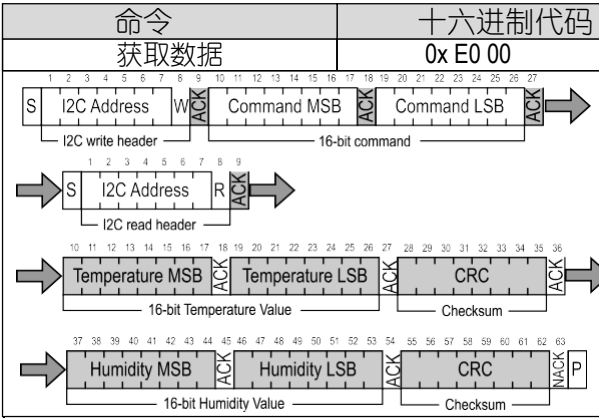


表11 Fetch Data命令（清除块由微控制器控制，灰色块由传感器控制）。

47 ART命令

可以通过发出命令来激活ART（加速响应时间）功能表12。发出ART命令后，传感器将开始采集频率为4Hz的数据。

ART命令在结构上与其他任何命令类似表10。因此部分4.5 适用于开始测量，部分4.6 用于读出数据和部分4.8用于停止定期数据采集。

ART功能也可以使用Sensirion的评估套件EK-H5进行评估。

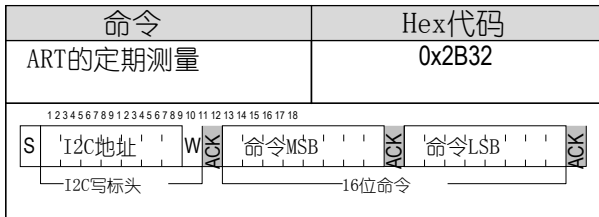


表12使用ART功能进行定期数据采集的命令（清除块由微控制器控制，灰色块由传感器控制）。

48 中断命令/停止周期数据采集模式

可以使用中所示的break命令停止定期数据采集模式表13。 建议在使用break命令发送另一个命令（Fetch Data命令除外）之前停止定期数据采集。收到中断命令后，传感器将中止正在进行的测量并进入单次测量模式。这需要1毫秒。

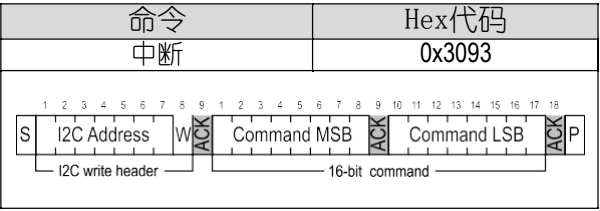


表13中断命令（清除块由微控制器控制，灰色块由传感器控制）。

49 重启

通过发出命令（软复位）或向专用复位引脚（nReset引脚）发送脉冲，可以在外部生成SHT3x-DIS的系统复位。此外，在上电期间内部生成系统复位。在重置过程中，传感器不会处理命令。

为了在不拆除电源的情况下实现传感器的完全复位，建议使用SHT3x-DIS的nRESET引脚。

接口复位

如果与设备的通信丢失，以下信号序列将重置串行接口：在SDA保持高电平时，将SCL切换九次或更多次。必须在下一个命令之前跟随传输启动序列。此序列仅重置接口。状态寄存器保留其内容。

软复位/重新初始化

SHT3x-DIS提供软复位机制，可在不移除电源的情况下强制系统进入明确定义的状态。当系统处于空闲状态时，软复位命令可以发送到SHT3x-DIS。这会触发传感器重置其系统控制器并从内存重新加载校准数据。为了启动软复位程序，命令如图所示表14应该发送。

值得注意的是，传感器默认情况下会在每次测量之前重新加载校准数据。

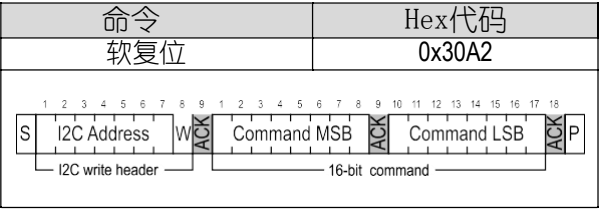


表14软复位命令（清除块由微控制器控制，灰色块由传感器控制）。

通过广播呼叫重置

另外，根据I2C总线规范，也可以使用“通用调用”模式生成传感器的复位¹²。这会产生重置

功能上与使用nReset引脚相同。重要的是要理解以这种方式生成的重置不是特定于设备的。支持通用呼叫模式的同一I2C总线上的所有设备都将执行复位。此外，此命令仅在传感器能够处理I2C命令时有效。适当的命令由两个字节组成，如图所示表15。

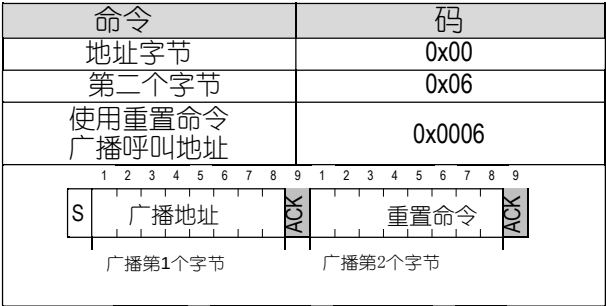


表15通过通用调用地址复位（清除块由微控制器控制，灰色块由传感器控制）。

通过nReset引脚复位

将nReset引脚拉低（参见表7）生成类似于硬重置的重置。nReset引脚通过上拉电阻在内部连接到VDD，因此为低电平有效。必须将nReset引脚拉低至少1μs才能产生传感器复位。

硬重置

通过将电源电压切换到VDD引脚然后再打开来实现硬复位。为了防止传感器通过ESD二极管供电，还需要移除引脚1（SDA），4（SCL）和2（ADDR）的电压。

410 加热器

SHT3x配有内部加热器，仅用于合理性检查。由加热器实现的温度升高取决于各种参数并且在几度的范围内摄氏度。它可以通过命令打开和关闭，见下表。状态列在状态寄存器中。复位后，加热器被禁用（默认条件）。

命令	Hex代码	
	MSB	LSB
加热器启用	0x30	6D
加热器已禁用		66

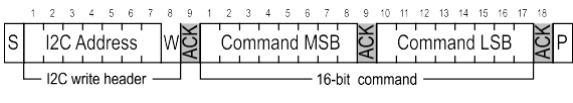


表16加热器命令（清除块由微控制器控制，灰色块由传感器控制）。

411 状态寄存器

状态寄存器包含有关加热器运行状态，警报模式以及最后一个命令和最后一个写序列的执行状态的信息。读出状态寄存器的命令如下所示表17而内容的描述可以在中找到表18。

命令	十六进制代码
读出状态寄存器	0xF32D

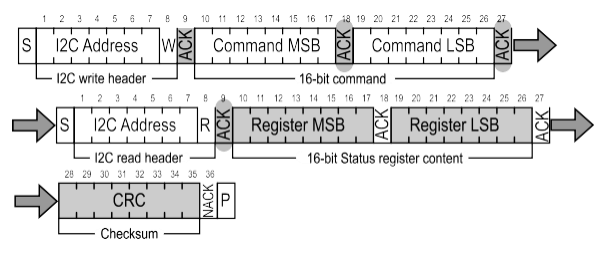


表17读取状态寄存器的命令（清除块由微控制器控制，灰色块由传感器控制）。

位	现场描述	默认值
15	警报挂起状态 “0”：没有待处理警报 “1”：至少有一个待处理的警报	“1”
14	保留的	“0”
13	加热器状态 为“0”：加热器关闭 “1”：加热器开启	“0”
12	保留的	“0”
11	RH跟踪警报 “0”：无警报 “1”：警报	“0”
10	T跟踪警报 “0”：无警报 “1”：警报	“0”
9:5	保留的	“xxxxx”
4	检测到系统重置 “0”：自上次“清除状态寄存器”命令后未检测到复位 “1”：检测到复位（硬复位，软复位命令或电源故障）	“1”
3:2	保留的	“00”
1	命令状态 “0”：上一个命令成功执行 “1”：最后一个命令未处理。它是无效的，集成命令校验和失败	“0”
0	它包含数据校验和状态	“0”

表18状态寄存器的说明。

清除状态寄存器

通过发送显示的命令，可以清除状态寄存器中的所有标志（位15, 11, 10, 4）（设置为零）表19。

命令	Hex代码
清除状态寄存器	0x 30 41

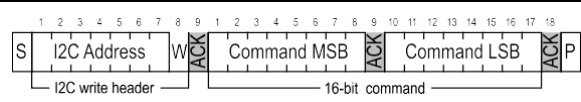


表19清除状态寄存器的命令（清除块由微控制器控制，灰色块由传感器控制）。

412 校验和计算

在每个数据字之后发送的8位CRC校验和由CRC算法生成。其属性显示在表20。CRC覆盖了先前传输的两个数据字节的内容。计算

校验和仅使用这两个先前传输的数据字节。

属性	值
名称	CRC-8
宽度	8位
受保护的数据	读取和/或写入数据
多项式	0x31 ($x^8 + x^5 + x^4 + 1$)
初始化	为0xFF
反映输入	假
反映输出	假
最终异或	0x00
例子	CRC (0xBEEF) = 0x92

表20 I2C CRC属性。

413 信号输出转换

测量数据始终作为16位值（无符号整数）传输。这些值已经线性化

并补偿温度和电源电压的影响。使用以下公式可以将这些原始值转换为物理尺度。

相对湿度转换公式（结果%RH）：

$$rh \ 100 \sim \frac{s_{rh} \ 2^{16}}{-1}$$

温度转换公式（结果为°C和°F）：

$$T [^{\circ}\text{C}] = -45 + 175 \cdot \frac{S_T}{2^{16} - 1}$$

$$T [^{\circ}\text{F}] = -49 + 315 \cdot \frac{S_T}{2^{16} - 1}$$

S_{RH} 和 S_t 表示湿度的原始传感器输出和温度，分别。当 S_{rh} 和 S_t 用于十进制表示时，公式只能正常工作。

414 通信时间

参数	符号	条件	闭。	典型。	最大。	单位	评论
SCL时钟频率	f_{SCL}		0	-	1000	KHZ	
保持时间（重复）START条件	$t_{HD;STA}$	在此期间之后，生成第一时钟脉冲	0.24	-	-	μs	
SCL时钟的低电平周期	t_{LOW}		0.53	-	-	μs	
SCL时钟的高电平周期	t_{HIGH}		0.26	-	-	μs	
SDA保持时间	$t_{HD;DAT}$		0	-	250	ns	传输数据
			0	-	-	ns	接收数据
SDA设置时间	$t_{SU;DAT}$		100	-	-	ns	
SCL / SDA上升时间	t_r		-	-	300	ns	
SCL / SDA下降时间	t_f		-	-	300	ns	
SDA有效时间	$t_{VD;DAT}$		-	-	0.9	μs	
重复START条件的设置时间	$t_{SU;STA}$		0.26	-	-	μs	
STOP条件的设置时间	$t_{SU;STO}$		0.26	-	-	μs	
总线上的电容负载	CB		-	-	400	pF	
低电平输入电压	V_{IL}		0	-	$0.3 \times V_{DD}$	V	
高电平输入电压	V_{IH}		$0.7 \times V_{DD}$	-	$1 \times V_{DD}$	V	
低电平输出电压	V_{OL}	3 mA吸电流	-	-	0.4	V	

表21 I2C通信的时序规范，适用于 $T = -40^{\circ}\text{C} \dots 125^{\circ}\text{C}$ 且 $V_{DD} = V_{DDmin} \dots V_{DDmax}$ 。上面的术语是根据I2C (UM10204, Rev. 6, 2014年4月4日)。

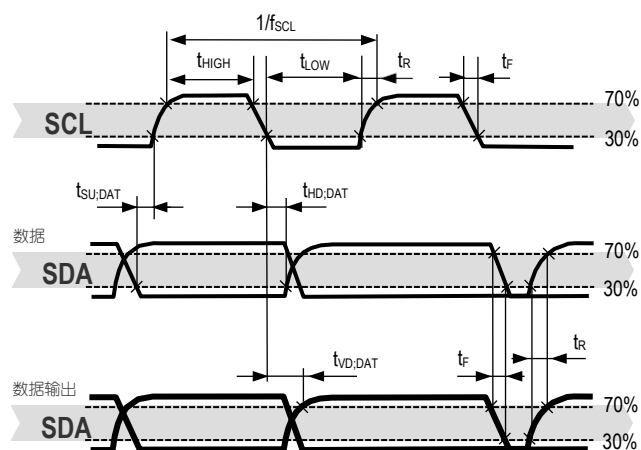


图12数字输入/输出焊盘的时序图。从传感器可以看到SDA方向。粗体SDA线由传感器控制，普通SDA线由微控制器控制。请注意，SDA有效读取时间由前一个切换的下降沿触发。

5 打包

SHT3x-DIS传感器采用开腔DFN封装。DFN代表双扁平无引线。湿度传感器开口位于包装顶侧的中心。

传感器芯片由硅制成并安装在引线框架上。后者由镀有Ni / Pd / Au的Cu制成。芯片和引线框架由环氧基模塑料包覆成型，使中央管芯焊盘和I / O引脚暴露在外，用于机械和电气连接。请注意，传感器的侧壁是切割的，因此这些切割的引线框架表面没有覆盖相应的电镀。

封装（湿度传感器开口除外）遵循JEDEC出版物95，设计注册4.20，小型塑料四通道和双列直插式，方形和矩形，无引线封装（可选热增强）小规模（QFN / SON），问题D.01，2009年9月。

根据IPC / JEDEC J-STD-020，SHT3x-DIS的湿度敏感度等级（MSL）为1。同时，建议在交付日期后1年内进一步处理传感器。

5.1 可追溯性

所有SHT3x-DIS传感器均采用激光打标，便于识别和追溯。传感器顶部的标记由pin-1指示器和两行文本组成。

顶行包括位于左上角的pin-1指示器和产品名称。小写字母x代表精度等级。

底线由6个字母组成。前两位XY（= DI）描述输出模式。第三个字母（A）代表制造年份（4 = 2014年，5 = 2015年等）。最后三位数字（BCD）代表字母数字跟踪代码。该代码只能由Sensirion解码，并允许通过生产，校准和测试在批次级别进行跟踪 - 并将在合理的要求下提供。

如果从下方观察，则在其他矩形管芯垫中通过三角形切口指示销1。三角形切口的尺寸如图所示图14 通过标签T1和T2。

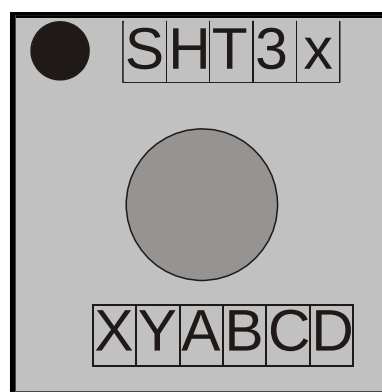


图13 SHT3x-DIS的俯视图，说明了激光标记。

52 包装

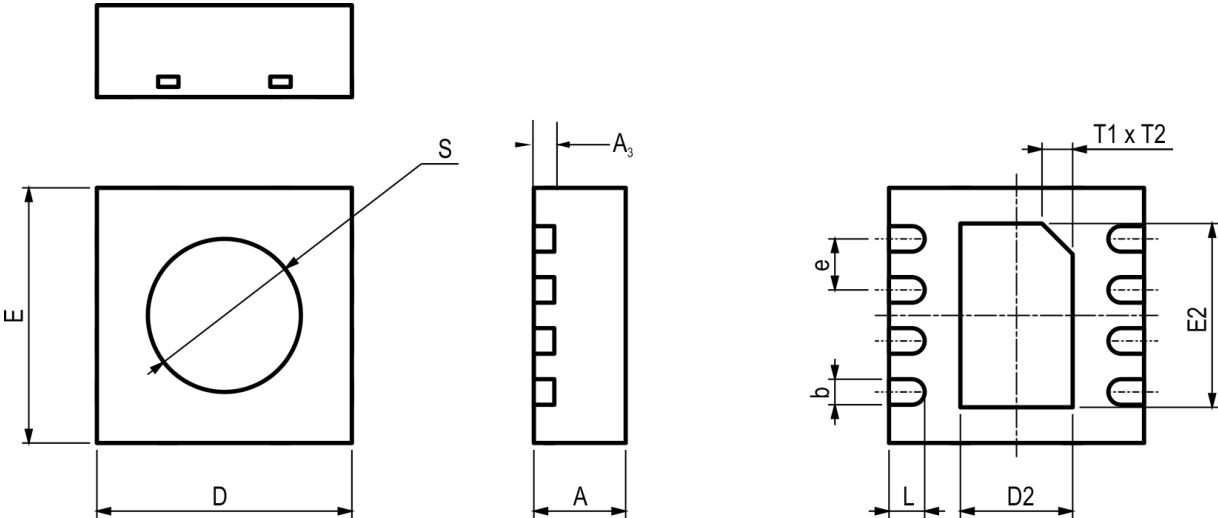


图14 SHT3x-DIS传感器封装的尺寸图

参数	符号	最小	平均	最大	单位	备注
包装高度	A	0.8	0.9	1	毫米	
引线框高度	A3	-	0.2	-	毫米	
垫宽	b	0.2	0.25	0.3	毫米	
包装宽度	D	2.4	2.5	2.6	毫米	
中心垫长度	D2	1	1.1	1.2	毫米	
包装长度	E	2.4	2.5	2.6	毫米	
中心垫宽度	E2	1.7	1.8	1.9	毫米	
垫间距	e	-	0.5		毫米	
垫长度	L	0.25	0.35	0.45	毫米	
最大腔	S	-	-	1.5	毫米	仅作为指导。该值包括所有公差，包括位移公差。通常，开口会更小。
中心焊点	T1xT2	-	0.3x45°	-	毫米	表示引脚1的位置

表22包装概述。

53 接地格局

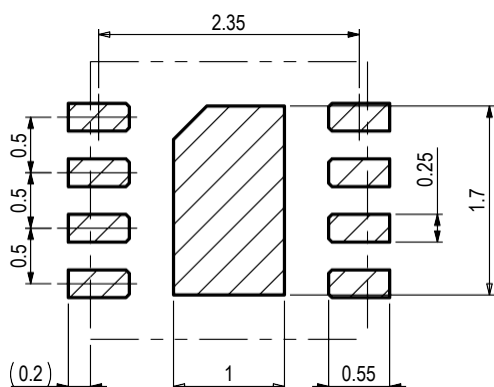
图15 显示了接地格局。焊盘图案被理解为PCB上的开放金属区域，DFN焊盘焊接在该金属区域上。

焊接掩模应理解为覆盖铜迹线的PCB顶部的绝缘层。建议将焊盘设计为非焊接掩模定义（NSMD）类型。对于NSMD焊盘，焊接掩模开口应在任何铜焊盘和焊接掩模之间提供60μm至75μm的设计间隙。由于焊盘间距仅为0.5 mm，我们建议在一侧为所有4个I / O焊盘设置一个焊接掩模开口。

对于焊膏印刷，建议使用激光切割的不锈钢模板，电镀抛光梯形墙和0.1或0.125 mm的模板厚度。I / O焊盘的模板孔的长度应与PCB焊盘的长度相同。但是，模板孔的位置应与包装的中心偏移0.1mm。管芯焊盘孔径应覆盖管芯焊盘面积的约70-90% - 例如它应具有约0.9mm x的尺寸1.6毫米。

有关焊接过程的信息以及有关装配过程的进一步建议，请参阅 该 意用 注 HT_AN_SHTxx_Assembly_of_SMD_Packages，可以在Sensirion网页上找到。

推荐的土地格局



推荐的模板孔径

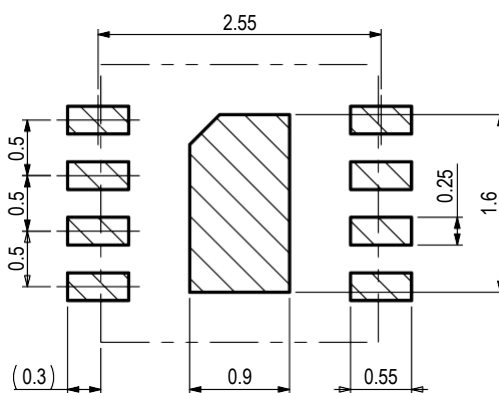


图15 SHT3x-DIS的推荐金属焊盘图案（左）和模板孔径（右）。虚线表示DFN封装的外部尺寸。PCB焊盘（左）和模板孔（右）通过阴影区域指示。

6 送货包裹

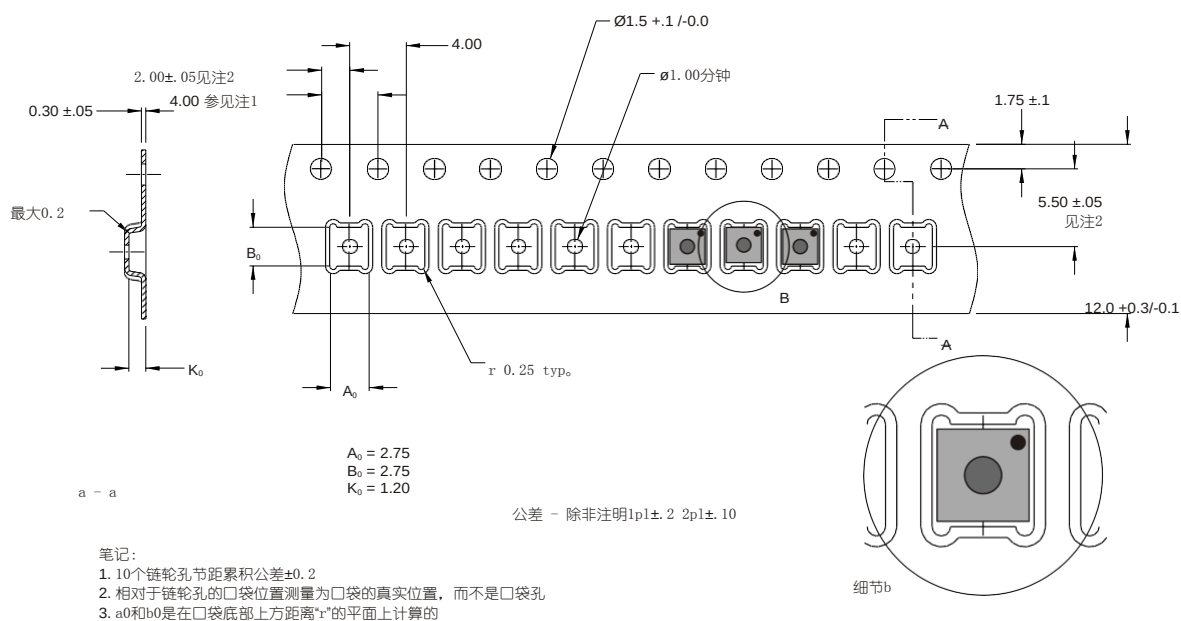


图16带有传感器方向的包装带的技术图纸。在此图纸上，标题带位于右侧，拖车带位于左侧。尺寸以毫米为单位。

7 质量

SHT3x-DIS的认证是基于JEDEC JESD47资格测试方法进行的。

7.1 材料内容

该器件完全符合RoHS和WEEE标准，例如不含Pb，Cd和Hg。

8 订购信息

SHT3x-DIS可以采用不同尺寸的卷带包装订购，详情请参阅表23。卷轴密封在防静电ESD袋中。文件“SHT3x运输包”显示了

有关运输包装的详细信息可根据要求提供。

名称	数量	订单号
SHT30-DIS-B2.5kS	2500	1-101400-01
SHT30-DIS-B10kS	10000	1-101173-01
SHT31-DIS-B2.5kS	2500	1-101386-01
SHT31-DIS-B10kS	10000	1-101147-01
SHT35-DIS-B2.5kS	2500	1-101388-01
SHT35-DIS-B10kS	10000	1-101479-01

表23 SHT3x-DIS订购选项。

9 更多的信息

有关SHT3x-DIS及其应用的更多深入信息，请参阅中的文档表24。数据表中指定的参数值否決了本数据手册中引用的参考文献中可能存在冲突的陈述。

文件名称	描述	资源
SHT3x送货包装	有关胶带，卷轴和运输袋的信息（技术图纸和尺寸）	可根据要求提供
SHTxx_STSxx SMD封装的组装	装配指南（焊接说明）	可在Sensirion湿度传感器下载中心下载： www.sensirion.com/humidity-download
SHTxx_STSxx设计指南	将SHTxx湿度传感器设计到应用中的设计指南	可在Sensirion湿度传感器下载中心下载： www.sensirion.com/humidity-download
SHTxx处理说明	正确处理SHTxx湿度传感器的指南	可在Sensirion湿度传感器下载中心下载： www.sensirion.com/humidity-download
Sensirion湿度传感器规格声明	传感器规格的定义。	可在Sensirion湿度传感器下载中心下载： www.sensirion.com/humidity-download

表24包含与SHT3x-DIS相关的进一步信息的文件。

修订记录

日期	版	页 (S)	变化
2015年10月	1		-
2016年6月	2	2-4 6 7 7 11 17	添加了SHT35的规格 ESD规范已更新 表7“评论”部分已更新 图11根据更新表7 更新了有关数据存储器的信息：“读出命令后” 已经发出“获取数据”，数据存储器被重置，即没有测量 数据存在。 订购信息表23更新
2016年8月	3	6 7 7 8 8 4	更新表3 更新表4 有关ESD测试规范的最新信息 更新表7 图11和表7更新 图7更新
2017年3月	4	2-5 9 6 8 15 17 18 19	更新了RH&T精度规格，请参阅表格1，表2，图2， 图5，图8，图9和图10 表8更新 表3更新 图11更新 表21更新 表22更新 图15土地模式绘图简化（没有参数更改） 包括：“数据表中指定的参数值可能超出范围 本数据表中引用的参考文献中提供了相互矛盾的陈述。”

2018年5月22日	5	多	vdd _分 =2.15v
		多	错字和格式校正
		2	更新了RH重复性值 表格1 更新了T重复性
		2	和分辨率 表2 表3
		6	更新了VDD _分 和POR电平更
			新了电源电流值更新了规
			格范围
		7	更新了软复位时间 表4
		7	介绍 表5
		7	在一节中介绍了“评级只能一次测试一次” 2.3
		9	介绍“在向传感器发送命令后，在传感器接收到另一个命令之前，需要最少1ms的等待时间。” 4
		9	删除：“停止条件是可选的。”部分 4.1
		10	更新了标签 表9 “第一个”SCL free“块表示最短等待时间为1ms。”
		10	更新部分 4.5 至“接收到断开命令后，传感器中止正在进行的测量并进入单次拍摄模式。”
		11	更新部分 4.8 “收到中断命令后，传感器将中止正在进行的测量并进入单次拍摄模式。这需要1毫秒。”
		14	更新 表21
2019年2月	6	19	修改资格测试方法的部分 7

重要通知

警告，人身伤害

请勿将本产品用作安全或紧急停止装置，或用于产品故障可能导致人身伤害的任何其他应用中。请勿将本产品用于非预期和授权用途的应用。在安装，处理，使用或维修本产品之前，请查阅数据表和应用说明。不遵守这些说明可能导致死亡或严重伤害。

如果买方为任何非预期或未经授权的应用购买或使用 SENSIRION 产品，买方应对 SENSIRION 及其高级职员，员工，子公司，关联公司和分销商进行辩护，赔偿并使其免受所有索赔，费用，损害和费用以及合理的律师费直接或间接引起与此类无意或未经授权的使用相关的任何人身伤害或死亡索赔，即使 SENSIRION 涉嫌对产品的设计或制造有疏忽。

ESD 预防措施

该组件的固有设计使其对静电放电（ESD）敏感。为防止 ESD 引起的损坏和/或降解，请在处理本产品时采取常规和法定的 ESD 预防措施。

有关更多信息，请参阅应用笔记“ESD，Latchup 和 EMC”。

保证

SENSIRION 仅对本产品的原始购买者保证自交付之日起 12 个月（一年）内，该产品应具有 SENSIRION 公布的产品规格中定义的质量，材料和工艺。在此期间内，如果证明有缺陷，SENSIRION 将自行决定免费向买方维修和/或更换本产品，但前提是：

- 书面通知说明缺陷应在出现后十四（14）天内给予 SENSIRION；

- 根据 SENSIRION 的错误设计，材料或工艺，SENSIRION 合理满意地发现此类缺陷；
- 有缺陷的产品应退回 SENSIRION 的工厂，费用由买方承担；和
- 任何维修或更换产品的保修期限于原期的未到期部分。

此保修不适用于未按照 SENSIRION 建议的规格安装和使用的任何设备，以用于设备的预期和正确使用。除了此处明确规定的保证外，SENSIRION 对产品不做任何明示或暗示的保证。任何和所有保证，包括没有局限性，担保适销性或适用于特定用途的，明确排除和拒绝。

SENSIRION 仅对因数据表中规定的操作条件和正确使用货物而产生的本产品缺陷负责。SENSIRION 明确否认所有未按照技术规范操作或储存货物的期间的明示或暗示保证。

SENSIRION 不承担因任何产品或电路的任何应用或使用而产生的任何责任，并且特别声明不承担任何和所有责任，包括但不限于间接或附带的损害。所有操作参数（包括但不限于推荐参数）必须由客户的技术专家针对每个客户的应用进行验证。推荐的参数在不同的应用中可以有所不同。

SENSIRION 保留在不另行通知的情况下（i）更改产品规格和/或本文档中的信息以及（ii）改进本产品的可靠性，功能和设计的权利。

版权所有©2019，SENSIRION。

CMOSens®是 Sensirion 的商标。

保留所有权利

总部和子公司

敏感股份公司

Laubisruetistr.
50 CH-8712
Staefa ZH 瑞士

电话：+41 44 306 40 00

传真：+41 44 306 40 30

info@sensirion.com
www.sensirion.com

Sensirion Taiwan
Co. Ltd. 电话：+41
44 306 40 00
info@sensirion.com

Sensirion Inc. 美国

电话：+1 312 690
5858

info-us@sensirion.com
www.sensirion.com

Sensirion Japan Co.

Ltd. 电话：+81 3

3444 4940

info-jp@sensirion.com
www.sensirion.co.jp

Sensirion Korea Co.

Ltd. 电话：+82 31 337
7700~3info-

kr@sensirion.com
www.sensirion.co.kr

Sensirion China Co.

Ltd. 电话：+86 755 8252

1501

info-cn@sensirion.com
www.sensirion.com.cn/

要查找您当地的代表，请访问 www.sensirion.com/contact _____